Algorithme génétique binaire

Ziad RAMMAL

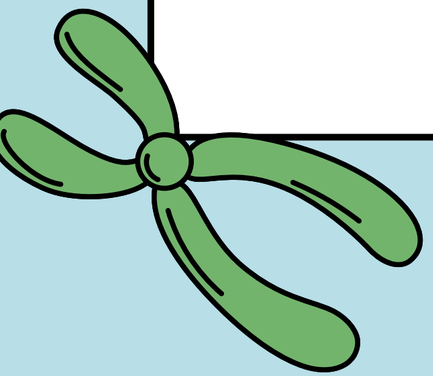


Lecture fichier

Initialisation

Algorithme binaire

Tracer les résultats





FONCTIONS IMPORTANTES.

Lire le fichier
Convertir en binaire
Convertir en décimal
Ecrire le tracée



CALCULE D’ERREUR

Calcule de la fonction Lorentzienne

- Boucle for
- Calcule de J selon les paramètres

Calculer la valeur

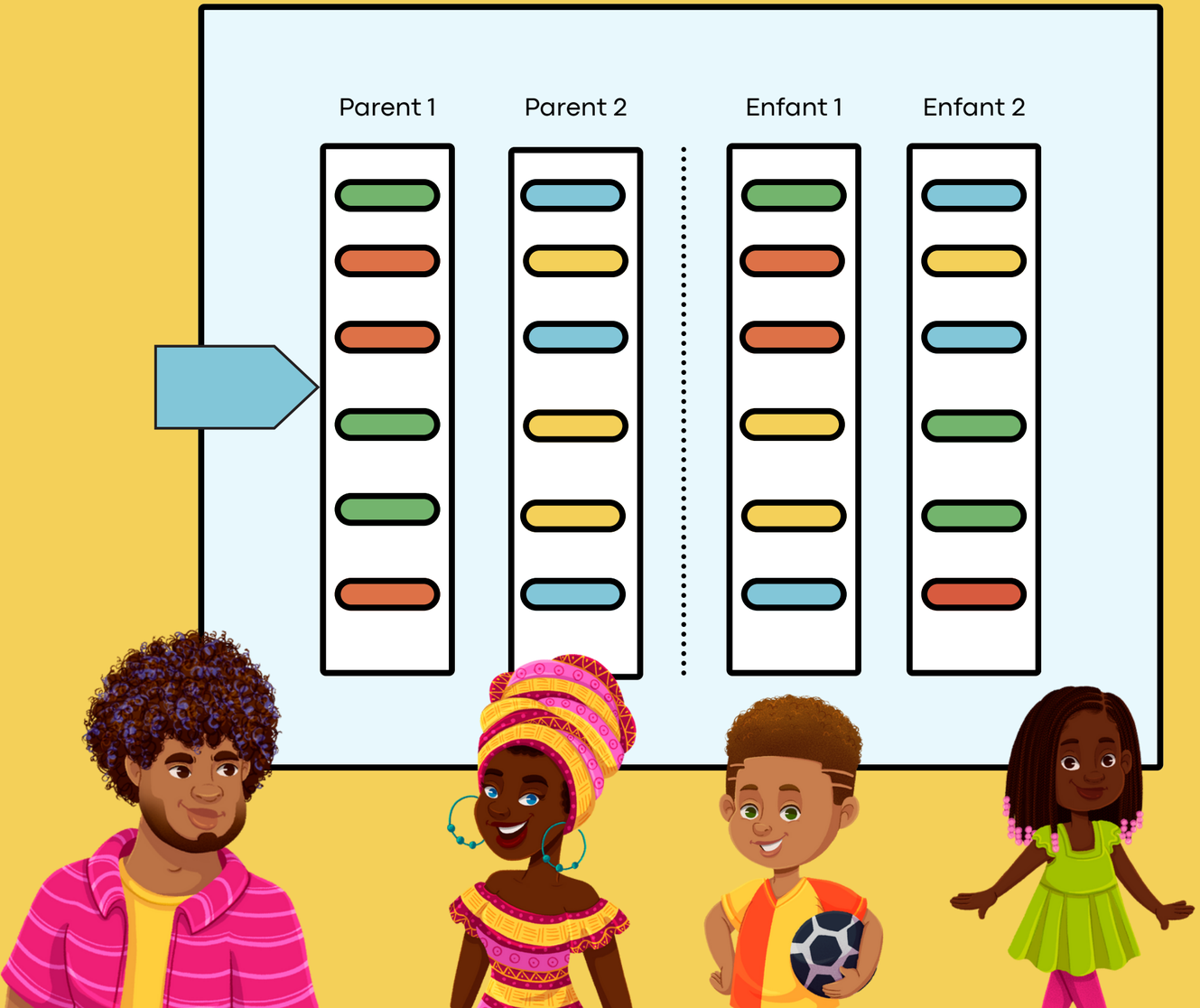
Faire la somme de la différence entre la fonction de base et la fonction reçu exposant 2.



SÉLECTION PAR TOURNOI

sélection proportionnelle sur des paires d'individus, puis choisit parmi ces paires l'individu qui a le meilleur score d'adaptation(err<<).

Croisement



Deux chromosomes s'échangent des parties de leurs chaînes, pour donner deux nouveaux chromosomes.

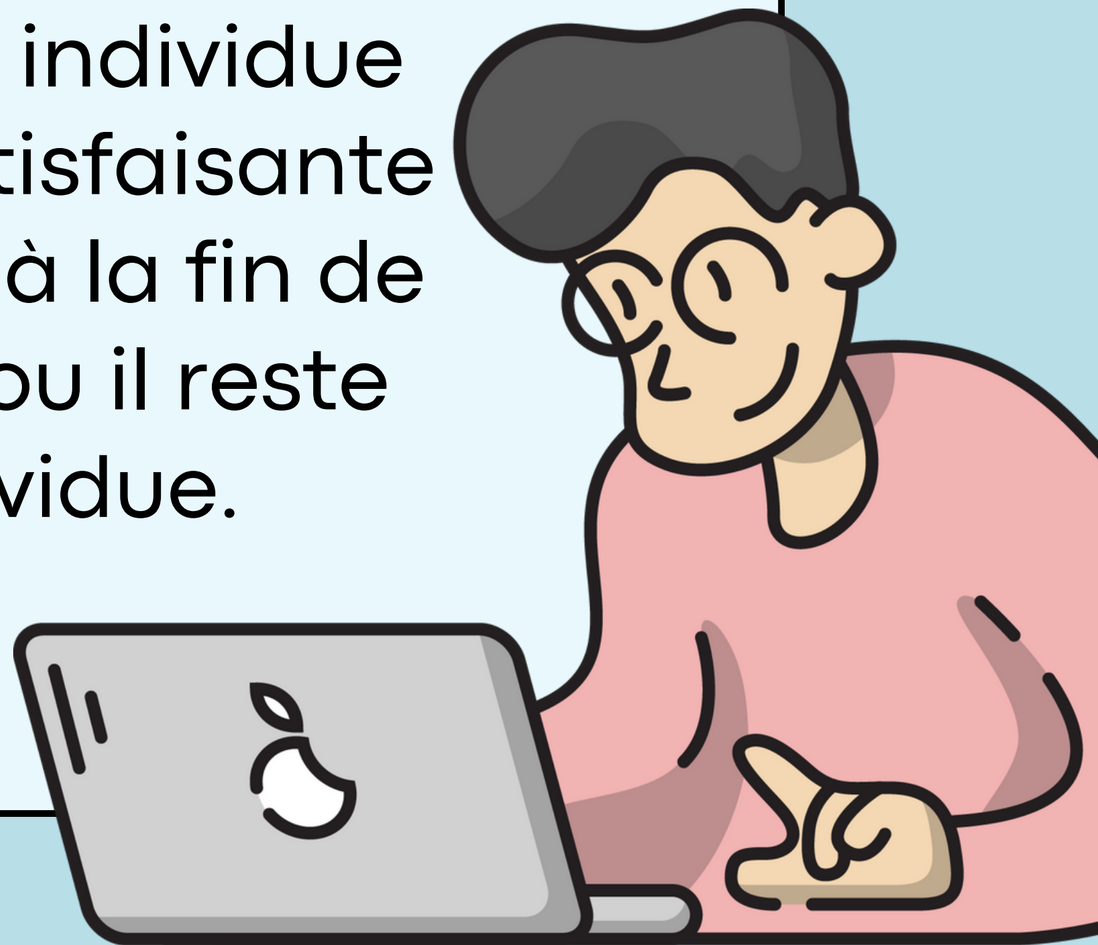
Les deux chromosomes se croisent et s'échangent des portions d'ADN en un seul point.

Mutation

Tester si le nombre aléatoire > Tau de mutation
Choisir le bit à muter
Inverser la valeur du bit (0 ou 1)

Jusqu’à ?

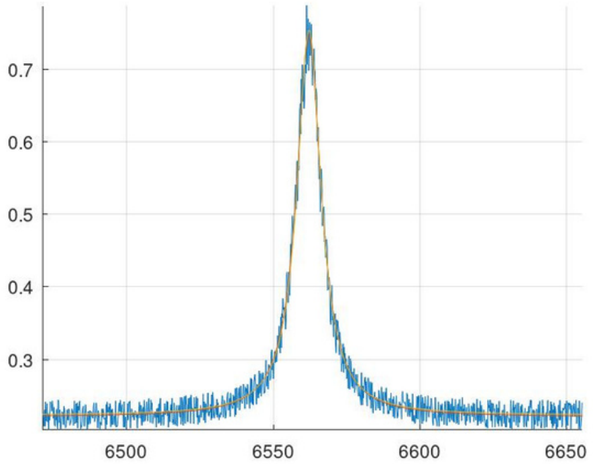
Il faut répéter cet algorithme jusqu'on trouve un individue qui a une erreur satisfaisante ou qu’on est arrivé à la fin de notre algorithme ou il reste qu’un seul individue.



SORTIE DU PROGRAMME

- Notre programme imprime les valeurs des variables trouvées.
- Trace dans un fichier l'allure de la fonction de cet individue trouvée.

RÉSULTATS

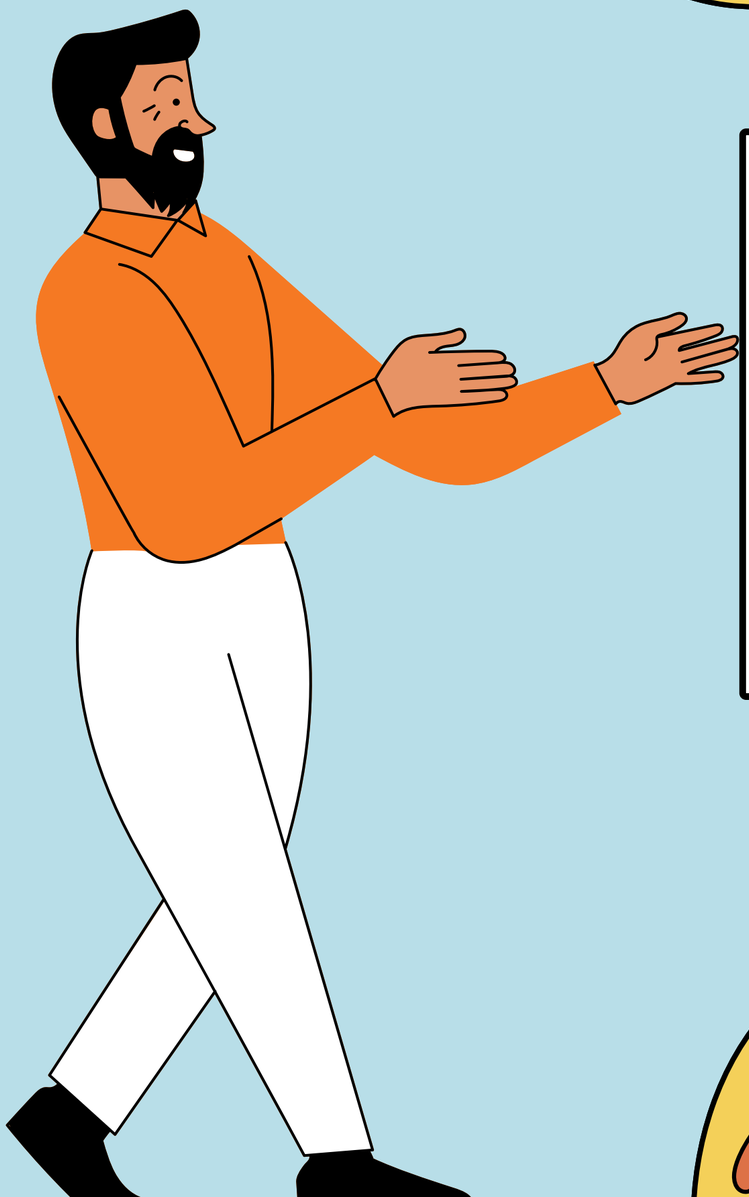


Individu : Y0= 0.224431 ; B = 13.198039 ;
lambda0 = 6561.596078 ; deltaL = 9.896078
densite = 1098568622474680818728960.000000

On peut voir que cet algorithme prend du temps si on n'initialise pas nos variables au début de notre programme et on peut voir que ce programme ne donne pas exactement les mêmes valeurs à chaque compilation et c'est dû au nombres aléatoires pris partout dans notre programme.

Et pour résoudre ces problèmes on peut utiliser des différents algorithmes qui peuvent bien résoudre notre problème sans utiliser beaucoup de mémoire.


EN ATTENDANT VOS QUESTIONS !



Merci les programmeurs !